

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi — Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BLM22371E İşletim Sistemleri — Dönem Projesi 1 Raporu

ÇOK SÜREÇLİ DAĞITIK HESAP MAKİNESİ SİSTEMİ (DISTRIBUTED CALCULATOR VIA POSIX PIPES)

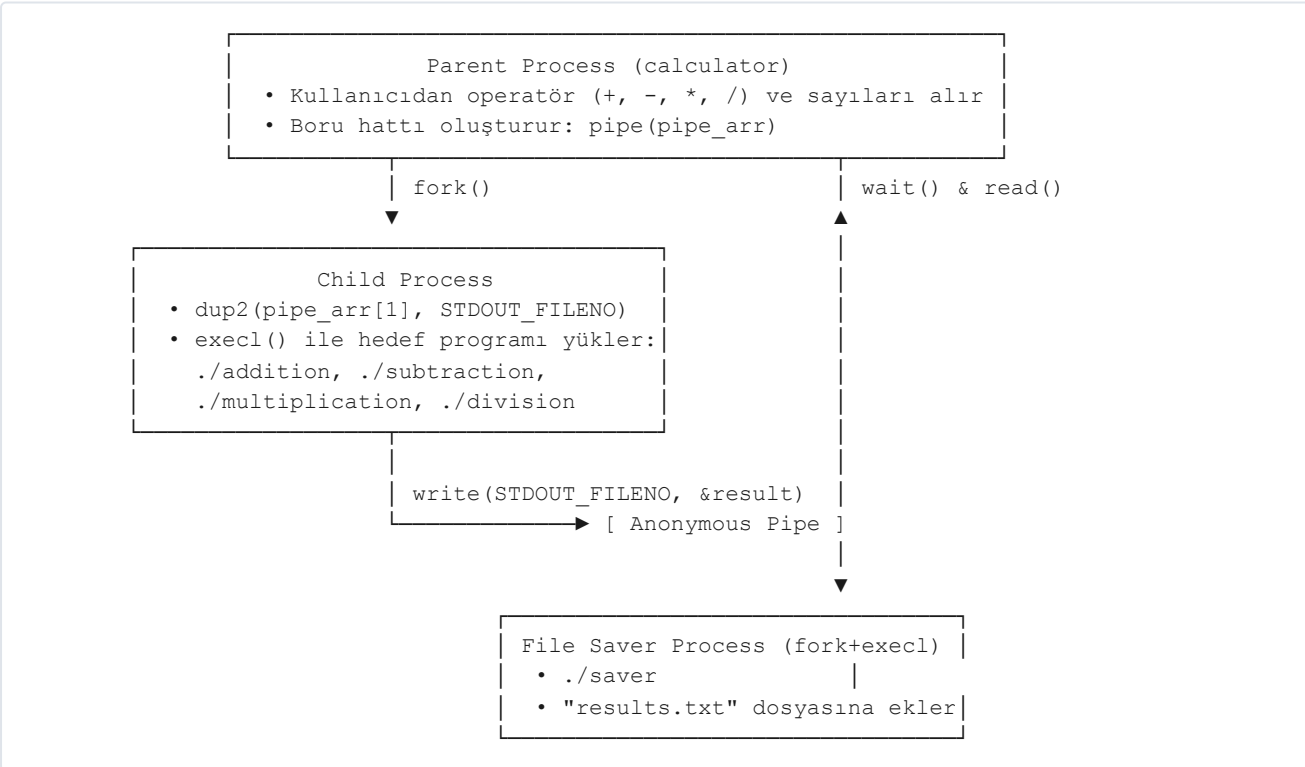
Öğrenci:	Muhammed Emin KORKUNÇ	Ders Sorumluları:	Prof. Dr. Ali Yılmaz ÇAMURCU
Öğrenci No:	2021221054	Arş. Görevlisi:	Samet KAYA
E-Posta:	muhammedemin.korkunc@stu.fsm.edu.tr	Tarih:	2026

1. PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

Bu çalışmada, geleneksel tek parçalı (monolitik) program yapısı yerine UNIX mimari felsefesine uygun olarak tasarlanmış çok süreçli (multiprocessing) bir hesap makinesi geliştirilmiştir. Sistemde her bir matematiksel işlem (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) ve hesaplanan verilerin dosyaya kaydedilmesi bağımsız ikili programlar (binaries) olarak ayrıştırılmıştır. Ana koordinatör süreç ile alt hesaplama süreçleri arasındaki veri aktarımı, çekirdek seviyesindeki **isimsiz boru hatları (anonymous pipes)** ve standart girdi/çıkıyı yönlendirmeleri ile gerçekleştirilmiştir.

2. SİSTEM MİMARİSİ VE VERİ AKIŞI

Sistem, ana orkestrasyon süreci ile bağımsız alt işçilerin boru hattı üzerinden haberleştiği ayrık bir mimari sunar:



3. POSIX SİSTEM ÇAĞRILARI ANALİZİ

Sistem Çağrısı	Kütüphane	Sistemdeki Fonksiyonu ve Mimari Rolü
pipe(pipe_arr)	<unistd.h>	Ana süreç ile alt süreç arasında çekirdek tamponlu tek yönlü byte akış kanalı kurar.
fork()	<unistd.h>	Mevcut adres uzayını çoğaltarak izole bir çocuk süreç oluşturur.
dup2(fd1, fd2)	<unistd.h>	Standart çıktıyı (STDOUT_FILENO) boru hattının yazma ucuna yönlendirir.
execl()	<unistd.h>	Çocuk sürecin mevcut bellek alanını hedef işlem ikili dosyasıyla değiştirir.
read() / write()	<unistd.h>	Boru hattı üzerinden bayt düzeyinde tamsayı verisinin güvenli transferini sağlar.
wait(NULL)	<sys/wait.h>	Çocuk süreç tamamlanana kadar ebeveyni bekletir, zombi (zombie) süreç oluşumunu engeller.

4. MODÜL DAĞILIMI VE GÖREV SORUMLULUKLARI

- **calculator.c:** Kullanıcıdan operatör ve operandları alan, boru hattını başlatan, işlemi yapacak alt süreci çatallayan ve sonucu ekrana yazan ana orkestrasyon modülüdür.
- **addition.c:** Komut satırından aldığı iki argümanı tamsayıya çevirerek toplayan ve sonucu standart çıkışa yazan bağımsız süreçtir.
- **subtraction.c:** Argüman olarak iletilen iki sayının farkını hesaplayıp standart çıkışa aktaran modüldür.
- **multiplication.c:** İki sayının çarpımını gerçekleştiren ve boru hattına yazan bağımsız alt programdır.
- **division.c:** Bölme işlemi yürüten modüldür. Sıfıra bölme hatasını kontrol eder ve istisnai durumlarda programın çökmesini engeller.
- **saver.c:** Hesaplanan sonucu argüman olarak alıp `results.txt` dosyasına ekleyen kalıcılık katmanıdır.
- **makefile:** Tüm hedefleri (6 bağımsız ikili dosya) derleyen ve temizleyen otomasyon betiğidir.

5. HATA YÖNETİMİ VE GÜVENLİK MEKANİZMALARI

- **Argüman Bütünlüğü Doğrulaması:** Tüm alt programlarda `argc != 3` kontrolü yapılmış, hatalı çağrılarda standart hata akışına (`stderr`) açıklayıcı mesaj basılmıştır.
- **Sıfıra Bölme Koruması:** `division.c` modülü içerisinde paydanın sıfır olma durumu yakalanarak `EXIT_FAILURE` ile kontrollü sonlanma sağlanmıştır.
- **Zombi Süreç Önleme:** Ebeveyn süreç her çocuk çatallamasından sonra `wait(NULL)` ile çıkış durumunu toplamış ve sistem kaynaklarının serbest bırakılmasını sağlamıştır.
- **Boru Uçlarının Kapatılması:** Kullanılmayan okuma/yazma tanıtıcıları zamanında kapatılarak dosya tanıtıcı sızıntıları (leak) ve kilitlenmeler (deadlock) önlenmiştir.

6. TEST ÇIKTILARI VE DOĞRULAMA

```
$ make
gcc -o calculator calculator.c
gcc -o addition addition.c
gcc -o subtraction subtraction.c
gcc -o multiplication multiplication.c
gcc -o division division.c
gcc -o saver saver.c

$ ./calculator
Bir işlem seçin (+, -, *, /): *
İlk sayıyı girin: 14
İkinci sayıyı girin: 5
Hesaplama sonucu: 70

$ ./calculator
Bir işlem seçin (+, -, *, /): /
İlk sayıyı girin: 25
İkinci sayıyı girin: 0
Hata: Sıfıra bölme işlemi yapılamaz.
```

```
$ cat results.txt  
Sonuç: 70
```

7. SONUÇ

Bu proje kapsamında, işletim sistemleri düzeyinde süreç izolasyonu, dosya tanıtıcılarının manipülasyonu ve çekirdek seviyesinde boru hatları (pipes) aracılığıyla süreçler arası veri iletimi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan mikro-süreç yapısı sayesinde bileşenler birbirinden tamamen izole edilmiş ve modüler bir mimari elde edilmiştir.